

TFG-ALEJANDRO TOVAR BARROSO

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1. Base de Datos (XAMPP)	2
2. Organización del Código (Carpetas)	4
3. Conexión (application.properties)	5
4. El "Cerebro" del Login	5
EQUIVALENCIA POR PORCENTAJES (TFG)	6

1. Base de Datos (XAMPP)

He creado la base de datos en MySQL usando XAMPP. La he llamado **gestiontiendaqr**. Dentro de ella, ya tengo lista la tabla de **usuarios** para que la gente se pueda conectar y la tabla de **productos** donde irán las zapatillas. También he metido ya algunos datos de prueba para ver que todo funciona.

```
1  CREATE DATABASE gestiontiendaqr;
2  USE gestiontiendaqr;
3  CREATE TABLE usuarios (
4      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
5      nombre VARCHAR(50),
6      usuario VARCHAR(50),
7      password VARCHAR(50),
8      rol VARCHAR(20)
9  );
10
11 CREATE TABLE categorias (
12     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
13     nombre VARCHAR(50)
14 );
15 CREATE TABLE productos (
16     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
17     nombre VARCHAR(100),
18     marca VARCHAR(50),
19     talla INT,
20     precio DOUBLE,
21     stock INT,
22     id_categoria INT,
23     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id)
24 );
25 INSERT INTO categorias (nombre) VALUES
26 ( nombre 'Running'),
27 ( nombre 'Casual'),
28 ( nombre 'Basket');
29
30 INSERT INTO usuarios (nombre, usuario, password, rol) VALUES
31 ( nombre 'Administrador', usuario 'admin', password '1234', rol 'admin'),
32 ( nombre 'Juan Pérez', usuario 'empleado1', password '1234', rol 'empleado'),
33 ( nombre 'María López', usuario 'empleado2', password '1234', rol 'empleado'),
34 ( nombre 'Carlos Ruiz', usuario 'cliente1', password '1234', rol 'cliente'),
35 ( nombre 'Ana Gómez', usuario 'cliente2', password '1234', rol 'cliente'),
36 ( nombre 'Laura Martínez', usuario 'cliente3', password '1234', rol 'cliente');
```

```

INSERT INTO productos (nombre, marca, talla, precio, stock, id_categoria) VALUES

-- NIKE
(nombre 'Air Force 1', marca 'Nike', talla 42, precio 120, stock 10, id_categoria 2),
(nombre 'Air Max 90', marca 'Nike', talla 43, precio 140, stock 6, id_categoria 2),
(nombre 'Air Max 270', marca 'Nike', talla 41, precio 150, stock 8, id_categoria 1),
(nombre 'Air Max Plus', marca 'Nike', talla 44, precio 170, stock 3, id_categoria 1),
(nombre 'Dunk Low', marca 'Nike', talla 42, precio 110, stock 12, id_categoria 2),
(nombre 'Dunk High', marca 'Nike', talla 43, precio 125, stock 5, id_categoria 2),
(nombre 'Pegasus 40', marca 'Nike', talla 42, precio 130, stock 7, id_categoria 1),
(nombre 'ZoomX Vaporfly', marca 'Nike', talla 41, precio 250, stock 2, id_categoria 1),
(nombre 'Jordan 1 Mid', marca 'Nike', talla 44, precio 150, stock 4, id_categoria 3),
(nombre 'Jordan 4 Retro', marca 'Nike', talla 43, precio 220, stock 2, id_categoria 3),

-- ADIDAS
(nombre 'Ultraboost 22', marca 'Adidas', talla 43, precio 180, stock 3, id_categoria 1),
(nombre 'Ultraboost Light', marca 'Adidas', talla 42, precio 190, stock 5, id_categoria 1),
(nombre 'NMD R1', marca 'Adidas', talla 41, precio 140, stock 9, id_categoria 2),
(nombre 'Superstar', marca 'Adidas', talla 42, precio 100, stock 15, id_categoria 2),
(nombre 'Stan Smith', marca 'Adidas', talla 43, precio 95, stock 11, id_categoria 2),
(nombre 'Forum Low', marca 'Adidas', talla 44, precio 110, stock 6, id_categoria 2),
(nombre 'Adizero Boston 12', marca 'Adidas', talla 42, precio 160, stock 4, id_categoria 1),
(nombre 'Adizero Adios Pro', marca 'Adidas', talla 41, precio 230, stock 2, id_categoria 1),

-- PUMA
(nombre 'RS-X', marca 'Puma', talla 41, precio 110, stock 7, id_categoria 2),
(nombre 'Future Rider', marca 'Puma', talla 42, precio 95, stock 8, id_categoria 2),
(nombre 'Suede Classic', marca 'Puma', talla 43, precio 80, stock 10, id_categoria 2),
(nombre 'Deviate Nitro', marca 'Puma', talla 42, precio 150, stock 3, id_categoria 1),

-- NEW BALANCE
(nombre '550', marca 'New Balance', talla 42, precio 130, stock 4, id_categoria 2),
(nombre '574', marca 'New Balance', talla 43, precio 100, stock 9, id_categoria 2),
(nombre '327', marca 'New Balance', talla 41, precio 120, stock 6, id_categoria 2),
(nombre '9060', marca 'New Balance', talla 44, precio 180, stock 2, id_categoria 2),
(nombre 'Fresh Foam X 1080', marca 'New Balance', talla 42, precio 170, stock 5, id_categoria 1),

-- CONVERSE
(nombre 'Chuck Taylor All Star', marca 'Converse', talla 42, precio 75, stock 20, id_categoria 2),
(nombre 'Run Star Hike', marca 'Converse', talla 41, precio 110, stock 7, id_categoria 2),

-- VANS
(nombre 'Old Skool', marca 'Vans', talla 42, precio 85, stock 14, id_categoria 2),
(nombre 'Sk8-Hi', marca 'Vans', talla 43, precio 90, stock 10, id_categoria 2),

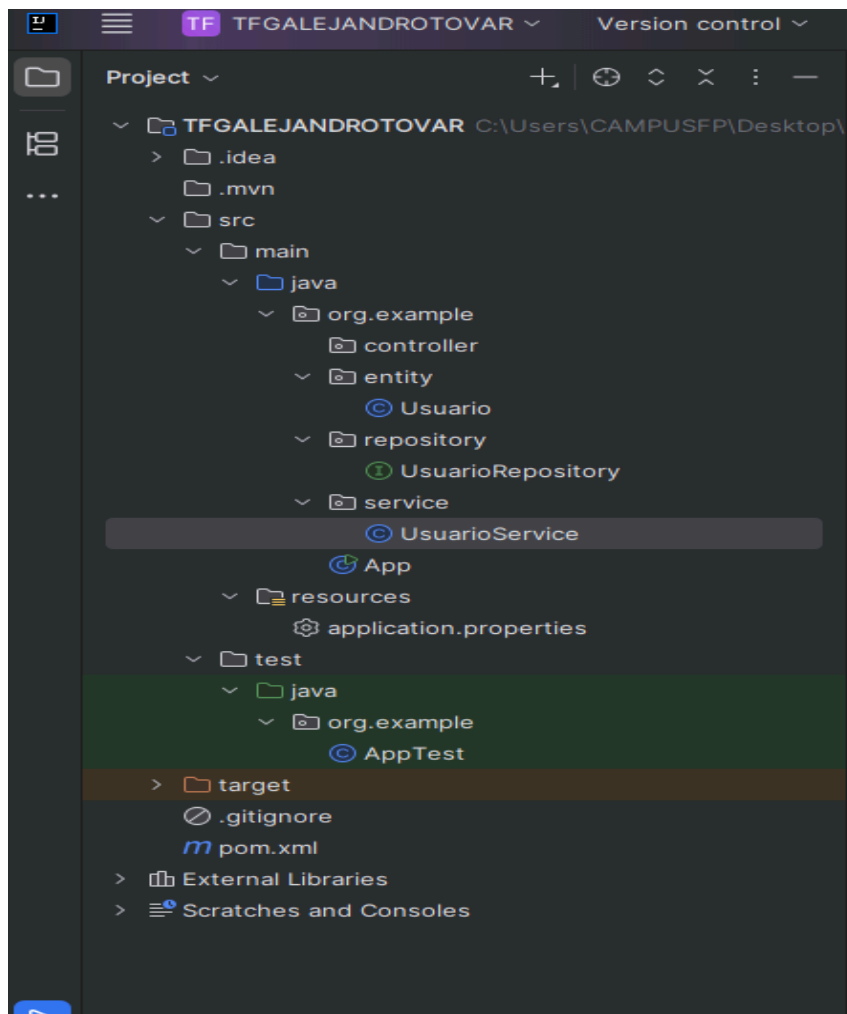
-- ASICS
(nombre 'Gel-Kayano 30', marca 'Asics', talla 42, precio 180, stock 4, id_categoria 1),
(nombre 'Gel-Nimbus 25', marca 'Asics', talla 41, precio 175, stock 3, id_categoria 1),

-- REEBOK
(nombre 'Classic Leather', marca 'Reebok', talla 42, precio 90, stock 8, id_categoria 2),
(nombre 'Nano X3', marca 'Reebok', talla 43, precio 140, stock 5, id_categoria 1);

```

2. Organización del Código (Carpetas)

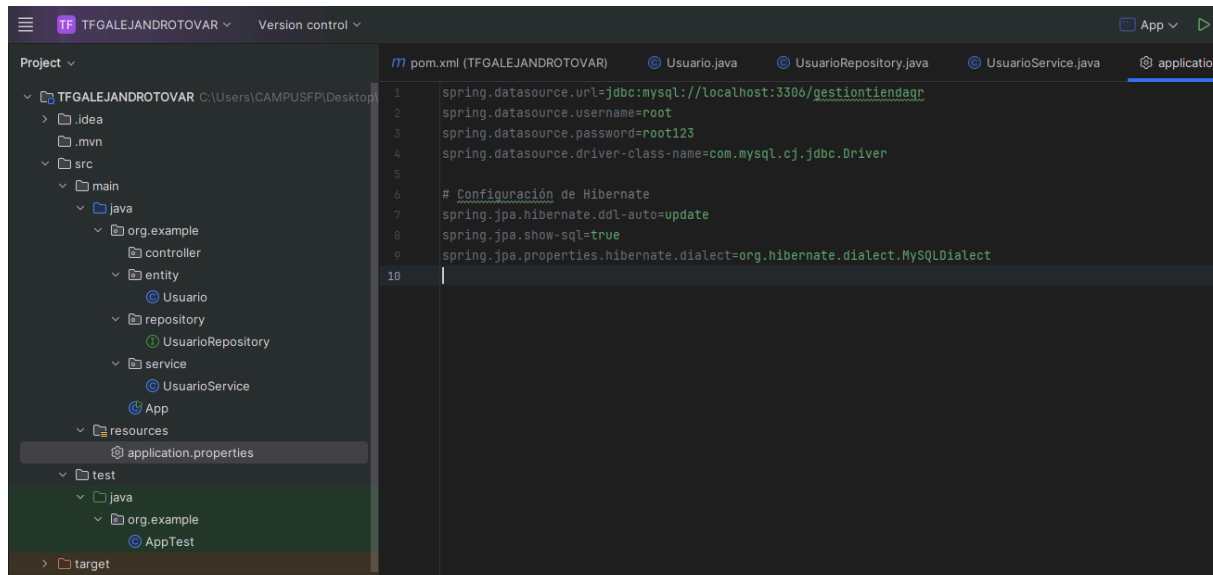
He organizado el programa por carpetas para que el código esté ordenado y no esté todo mezclado. He creado una carpeta para las tablas (**entity**), otra para las consultas a la base de datos (**repository**) y otra para la lógica del login (**service**). Así el proyecto es mucho más profesional.



3. Conexión (application.properties)

He configurado el archivo `application.properties`. Este archivo es el que le dice a Java cómo conectarse a mi base de datos de XAMPP. Ahí he puesto la dirección del servidor, el nombre de la base de datos y el usuario (root).

Captura de tu archivo `application.properties` abierto.

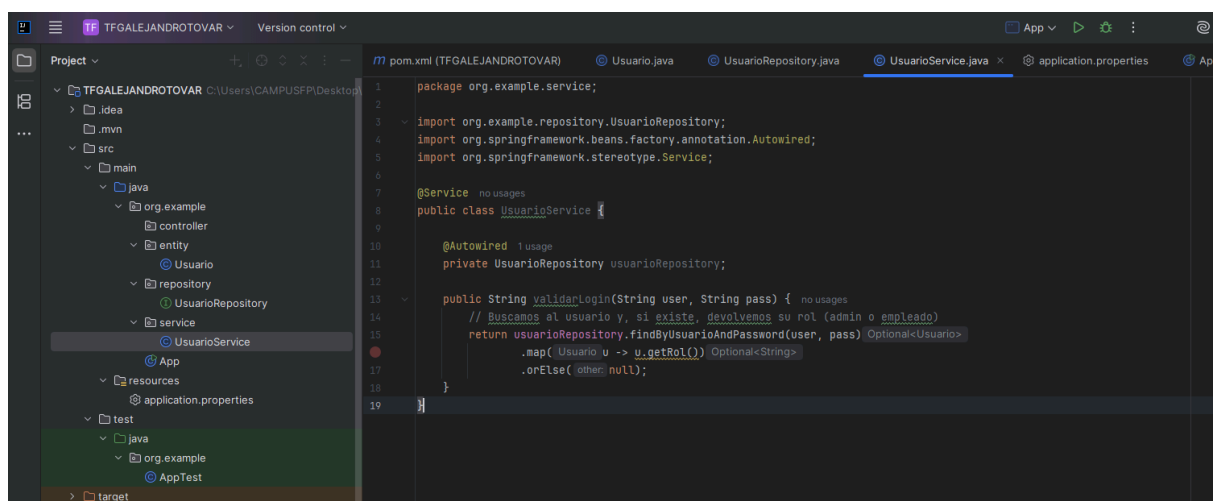


```
1 spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/gestiontiendagr
2 spring.datasource.username=root
3 spring.datasource.password=root123
4 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
5
6 # Configuración de Hibernate
7 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
8 spring.jpa.show-sql=true
9 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
10
```

4. El "Cerebro" del Login

He programado la lógica del Login. He creado un código que es capaz de buscar en la base de datos si el usuario y la contraseña que alguien escribe son correctos. Si el usuario existe, el programa sabe cual es el rol.

Captura del código de `UsuarioService.java`.

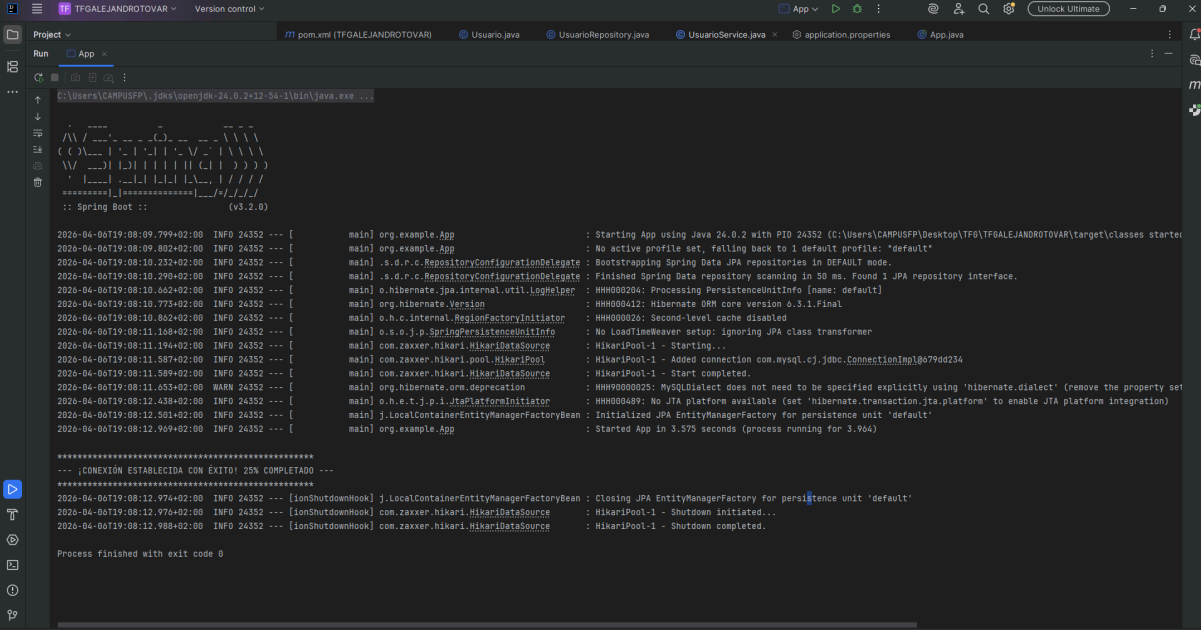


```
1 package org.example.service;
2
3 import org.example.repository.UsuarioRepository;
4 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
5 import org.springframework.stereotype.Service;
6
7 @Service
8 public class UsuarioService {
9
10     @Autowired
11     private UsuarioRepository usuarioRepository;
12
13     public String validarLogin(String user, String pass) {
14         // Buscamos al usuario y, si existe, devolvemos su rol (admin o empleado)
15         return usuarioRepository.findByUsuarioAndPassword(user, pass).map(usuario -> usuario.getRol()).orElse(null);
16     }
17 }
18
19
```

5. Prueba de Funcionamiento (25% OK)

Para terminar esta parte, he arrancado el programa y ha funcionado perfectamente. En la consola de abajo me sale un mensaje confirmando que Java se ha conectado a la base de datos sin errores. Con esto, ya tengo la base del proyecto terminada al 25%."

Captura de la **consola de IntelliJ** (la parte de abajo) donde sale el mensaje: **---
¡CONEXIÓN ESTABLECIDA CON ÉXITO! 25% COMPLETADO ---**.



```
2020-04-06T19:08:09.799+02:00 INFO 24352 --- [main] org.example.App : Starting App using Java 24.0.2 with PID 24352 (C:\Users\CAMPUSFP\Desktop\TFG\TFGALEJANDROTOVAR\target\classes started:
2020-04-06T19:08:09.802+02:00 INFO 24352 --- [main] org.example.App : No active profile set, falling back to 1 default profile: 'default'
2020-04-06T19:08:10.232+02:00 INFO 24352 --- [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2020-04-06T19:08:10.290+02:00 INFO 24352 --- [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 50 ms. Found 1 JPA repository interface.
2020-04-06T19:08:10.662+02:00 INFO 24352 --- [main] o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HH0000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2020-04-06T19:08:10.773+02:00 INFO 24352 --- [main] org.hibernate.Version : HH0000412: Hibernate ORM core version 5.3.1.Final
2020-04-06T19:08:10.862+02:00 INFO 24352 --- [main] o.h.c.internal.RegionFactoryInitiator : HH0000020: Second-level cache disabled
2020-04-06T19:08:11.168+02:00 INFO 24352 --- [main] o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo : No LoadTimeWeaver setup: ignoring JPA class transformer
2020-04-06T19:08:11.194+02:00 INFO 24352 --- [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2020-04-06T19:08:11.587+02:00 INFO 24352 --- [main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@679dd234
2020-04-06T19:08:11.589+02:00 INFO 24352 --- [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2020-04-06T19:08:11.653+02:00 WARN 24352 --- [main] org.hibernate.orm.deprecation : HH0000023: MySQLDialect does not need to be specified explicitly using 'hibernate.dialect' (remove the property set
2020-04-06T19:08:12.438+02:00 INFO 24352 --- [main] o.h.e.t.j.p.i.internal.SessionInitiator : HH0000409: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2020-04-06T19:08:12.501+02:00 INFO 24352 --- [main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2020-04-06T19:08:12.969+02:00 INFO 24352 --- [main] org.example.App : Started App in 3.575 seconds (process running for 3.964)

*****
--- ¡CONEXIÓN ESTABLECIDA CON ÉXITO! 25% COMPLETADO ---
*****
2020-04-06T19:08:12.974+02:00 INFO 24352 --- [onShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFactory for persi
2020-04-06T19:08:12.978+02:00 INFO 24352 --- [onShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2020-04-06T19:08:12.988+02:00 INFO 24352 --- [onShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.

Process finished with exit code 0
```

EQUIVALENCIA POR PORCENTAJES (TFG)

25% → Hito 1 (BASE DEL SISTEMA)

- Base de datos creada (MySQL)
- Tablas:
- usuarios
- productos (zapatillas)
- categorías
- Conexión Java → MySQL funcionando
- Login funcional (Admin / Usuario)
- Estructura del proyecto creada

50% → Hito 2 (CRUD COMPLETO)

- CRUD productos
- Tabla visual (JavaFX)
- Búsqueda

- Control de stock (<5 en rojo)

75% → Hito 3 (FUNCIONES INTELIGENTES)

- QR con ZXing
- Registro de ventas
- Generación de QR

100% → Hito 4 (PROYECTO FINAL)

- Gráficas
- PDF con iText
- CSS bonito
- Proyecto pulido